

輕載下的 P-EDCA：最佳 P99 參數組合與飽和負載之比較

802.11be, nSta=30, CWds×QSRC×PSRC 掃描 | 每 STA 負載 0.1 / 0.5 / 1.0 Mbps | P-EDCA STA P99

三種負載區間(以純 EDCA VO P99 定調)

- **0.1 Mbps — 未壅塞**
純 EDCA P99 = 0.92 ms(次毫秒)。P-EDCA 無事可修。
- **0.5 Mbps — 壅塞但未飽和**
純 EDCA P99 = 21.96 ms。已有排隊，但優先路徑排得掉。
- **1.0 Mbps — 飽和**
純 EDCA P99 = 46.23 ms。碰撞回饋區間。

一句話結論

P-EDCA 的價值取決於 EDCA 本身有多壅塞：0.1 Mbps 幾乎為零、0.5 Mbps +87%、飽和 +71%(n=30)。只要有實質排隊，積極配方(QSRC 0、PSRC 3)在每種負載都勝出 — 尾端風險已不存在。

0.1 Mbps：形同無作用

P-EDCA 只降 P99 +5–7%
最佳 0.87 ms vs EDCA 0.92 ms — 任何組合皆可(q0 反而略差)

0.5 Mbps：甜蜜點

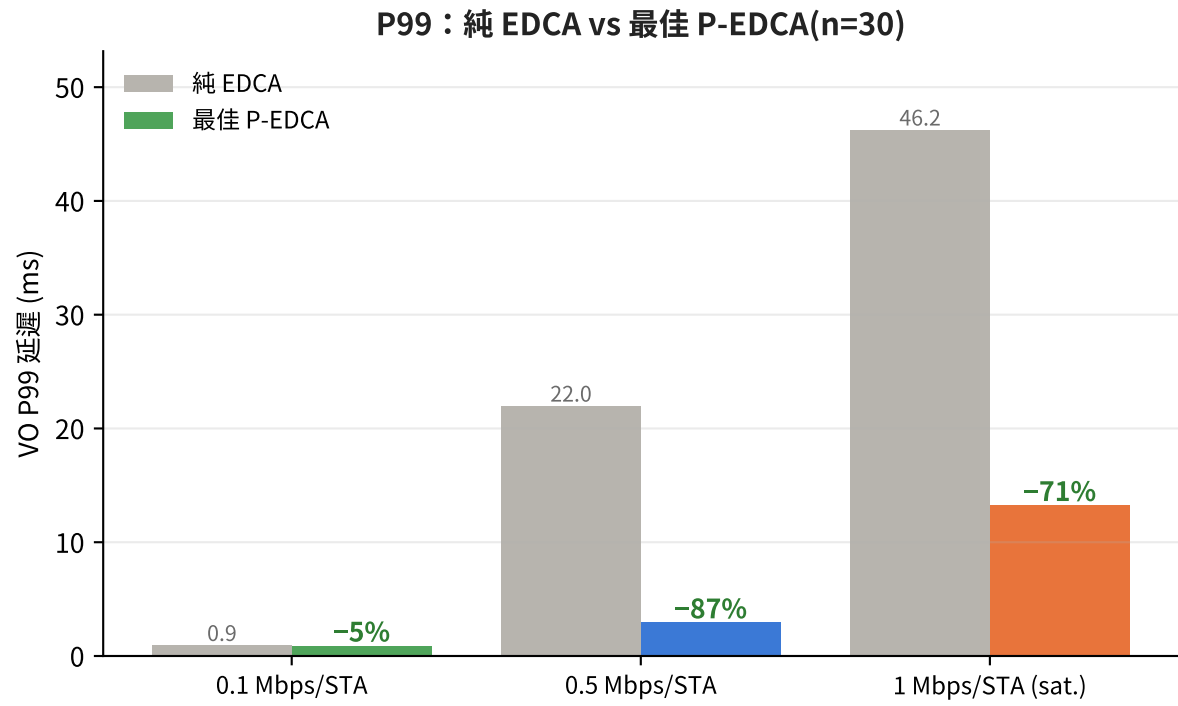
+87% P99(22.0 → 2.9 ms)
QSRC=0、PSRC=3 — 單調；最差組合 ≤ 28 ms

各負載同一配方

QSRC = 0、PSRC = 3、CWds = 0/1
飽和時同樣勝出 — 舊的 n=5 尾端爆炸已消失(v6.3.x 修正)

各負載下最佳 P-EDCA P99 — 增益在中等負載達到高峰

純 EDCA 基準 vs 36 組合最佳 P-EDCA(P-EDCA STA, n=30)，標示 P99 降幅



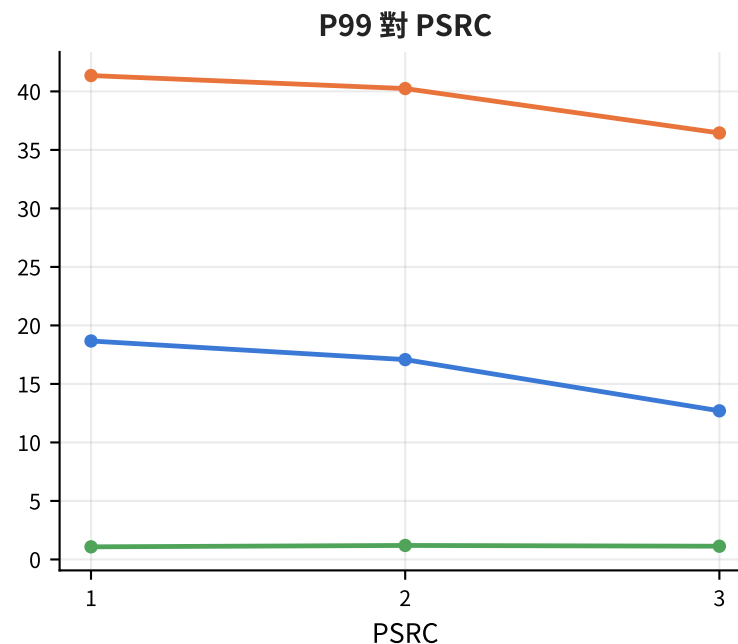
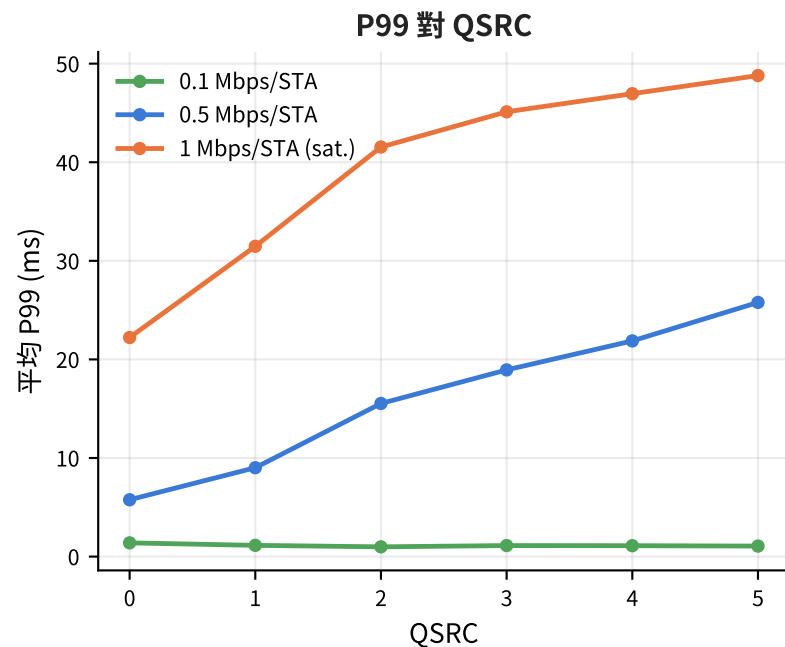
各 P-EDCA STA 數的最佳組合與 P99

負載	nPedca	最佳 c/q/s	P99 (ms)
0.1 Mbps/STA	5	c0 q5 s2	0.86 (-7%)
	15	c1 q3 s1	0.86 (-7%)
	30	c0 q2 s3	0.87 (-5%)
0.5 Mbps/STA	5	c0 q1 s3	9.70 (-56%)
	15	c0 q0 s3	5.55 (-75%)
	30	c0 q0 s3	2.91 (-87%)
1 Mbps/STA (sat.)	5	c1 q0 s3	23.32 (-50%)
	15	c1 q0 s3	25.95 (-44%)
	30	c1 q0 s3	13.22 (-71%)

- 相對增益隨壅塞增加：0.1 Mbps 僅 +5-7% → 0.5 Mbps +87% → 飽和 +71%(n=30)。EDCA 本身壅塞後 P-EDCA 才有用。
- 0.1 Mbps 下最佳 P99(0.87 ms)幾乎追平 EDCA(0.92 ms)，且最佳組合隨 nPedca 飄移(c0 q5 s2 / c1 q3 s1 / c0 q2 s3) — 代表未壅塞時參數不重要。
- 0.5 與 1.0 Mbps 下最佳者一致偏積極(QSRC 0-1、PSRC 3)，且增益隨滲透率上升：0.5 Mbps +56% → +75% → +87%；飽和 +50% / +44% / +71%(n=5/15/30)。

哪個旋鈕在哪種負載重要 — 以及舊的尾端風險去哪了

各負載下邊際平均 P99(P-EDCA STA, n=30)對 QSRC 及 PSRC 的關係



尾端爆炸：已消失

36 組合中最差 P99

0.1: 1.4 ms 0.5: 28 ms 1.0: 53 ms

最差 ≈ 純 EDCA 基準
(= 沒有好處，但不會爆掉)

v6.3 之前的 294 ms(n=5)爆炸
在 NAV/FEM 修正後不再重現

- QSRC：0.1 Mbps 呈淺淺的倒 U(q0 反而最差, 1.4 vs q2 1.0 ms — 未壅塞時別觸發 P-E DCA)；0.5 Mbps 強烈單調(q0 5.8 ms vs q5 25.8 ms)；1.0 Mbps 現在也單調(q0 22.2 ms vs q5 48.8 ms)。
- PSRC：0.1 Mbps 無關緊要；0.5 Mbps 明顯越大越好(s3 12.7 ms vs s1 18.7 ms)，飽和亦然(s3 36.4 ms vs s1 41.4 ms) — v6.3.x 修正後 PSRC=3 不再有爆炸風險。
- 穩健建議 — 只要有實質排隊，各負載同一配方：QSRC=0、PSRC=3、CWds=0/1(最差 ≤ 28 ms @0.5 Mbps、≤ 53 ms @飽和 ≈ 純 EDCA 基準)。0.1 Mbps 則讓 P-EDCA 不觸發(大 QSRC)即可 — 沒有可得的增益。